

DISCIPLINA: TERMODINÂMICA
PROBLEMAS PROPOSTOS
LISTA 4 – ANÁLISE DA ENERGIA DOS SISTEMAS FECHADOS

A series of several parallel white lines of varying lengths, slanted diagonally from the bottom-left towards the top-right, located in the lower right portion of the slide.

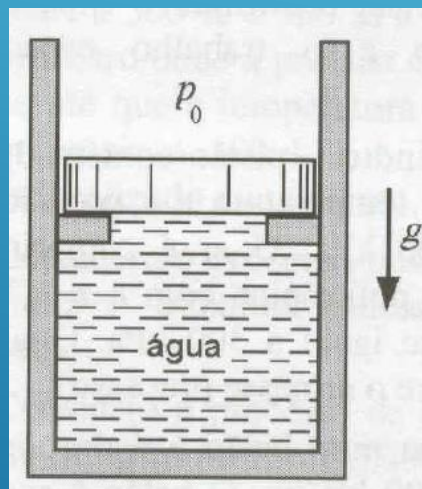
PROBLEMA 4.36

Um conjunto cilindro-pistão sem atrito contém 5,0 kg de vapor de refrigerante R 134a a 1000 kPa e 140 °C. O sistema é resfriado a pressão constante, até que o refrigerante apresente título igual a 25%. Calcular o trabalho realizado durante esse processo.

PROBLEMA 4.68

Considere o conjunto cilindro-pistão mostrado na figura P.4.68. O conjunto contém 10 kg de água. Inicialmente, a água se encontra no estado saturado em que a pressão é 100 kPa e o título é 0,5. A água é então aquecida até o volume interno do conjunto se tornar igual ao triplo do volume interno inicial. A massa do pistão é tal que a pressão interna necessária para desencostá-lo do esbarro é 200 kPa. Nessas condições determinar:

- A temperatura e o volume da água no estado final do processo.
- O trabalho realizado pela água no processo.

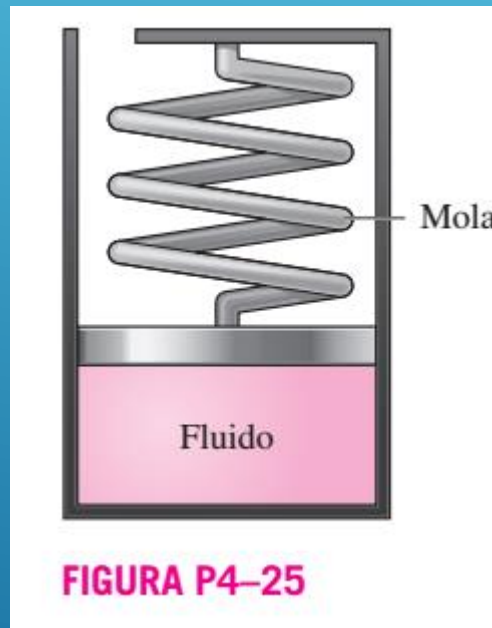


PROBLEMA 4.16

Durante alguns processos reais de expansão e compressão em arranjos pistão-cilindro, observou-se que os gases obedecem a relação $P.V^n = C$, onde n e C são constantes. Calcule o trabalho realizado considerando um gás que se expande de 350 kPa e 0,03 m³ para um volume final de 0,2 m³ com $n = 1,5$.

PROBLEMA 4.25

Um quilo de água, inicialmente a 90°C com um título de 10%, ocupa um arranjo pistão-cilindro com mola, como mostra a Fig. P4–25. Esse dispositivo é então aquecido até que a pressão atinja 800 kPa e a temperatura seja de 250°C . Determine o trabalho total produzido durante este processo, em kJ.

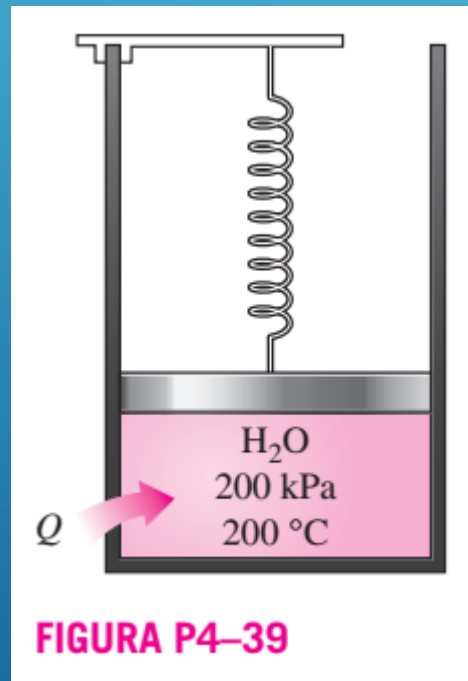


PROBLEMA 4.39

Um arranjo pistão-cilindro contém vapor de água inicialmente a 200 kPa, 200 °C e 0,4 m³.

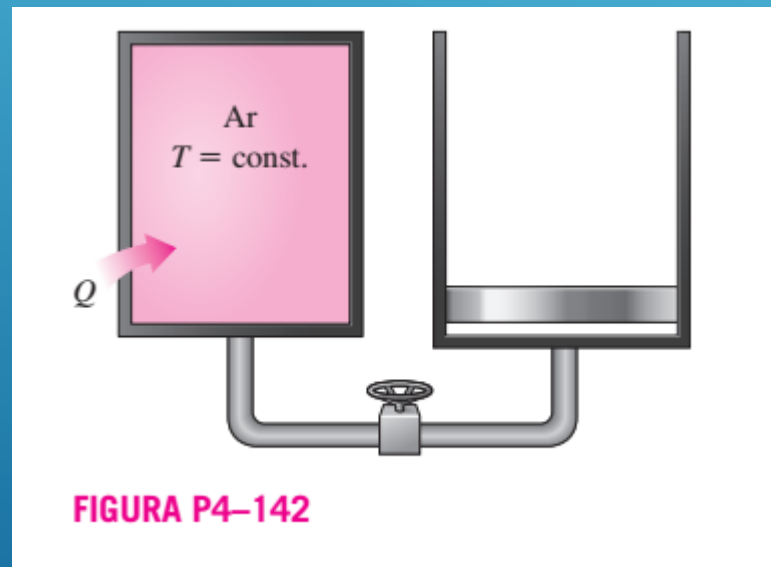
Nesse estado, uma mola linear ($F \propto x$) está tocando o pistão, mas sem exercer qualquer força sobre ele. Calor é então transferido lentamente para o vapor, fazendo com que a pressão e o volume sejam elevados para 250 kPa e 0,6 m³, respectivamente. Mostre o processo em um diagrama P-v que inclua as linhas de saturação e determine

(a) a temperatura final, (b) o trabalho realizado pelo vapor e (c) o calor total transferido.



PROBLEMA 4.142

Um tanque rígido contendo $0,4 \text{ m}^3$ de ar a 400 kPa e 30°C está conectado por uma válvula a um arranjo pistão-cilindro com zero de folga. A massa do pistão é tal que é necessária uma pressão de 200 kPa para elevar o pistão. A válvula é então ligeiramente aberta e é permitido o escoamento do ar no cilindro até que a pressão no tanque caia para 200 kPa . Durante o processo, calor é trocado com a vizinhança de tal maneira que todo o ar permanece a 30°C o tempo todo. Determine a transferência de calor nesse processo.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. A., Çengel, Y., Boles, A.. Termodinâmica, 7ª edição, - Editora McGraw Hill.
 2. Sonntag, Richard Borgnakke, Claus Wylen, Van. Fundamentos da Termodinâmica - 6ª edição – Editora Edgard Blucher.
- 
- A series of white diagonal lines of varying lengths and thicknesses, located in the bottom right corner of the slide, creating a modern, abstract graphic element.